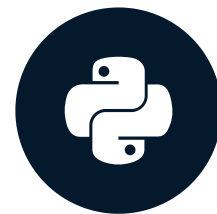


# Cambiar el estilo y el color del gráfico

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN



Content Team  
DataCamp

# ¿Por qué personalizar?

Razones para cambiar de estilo:

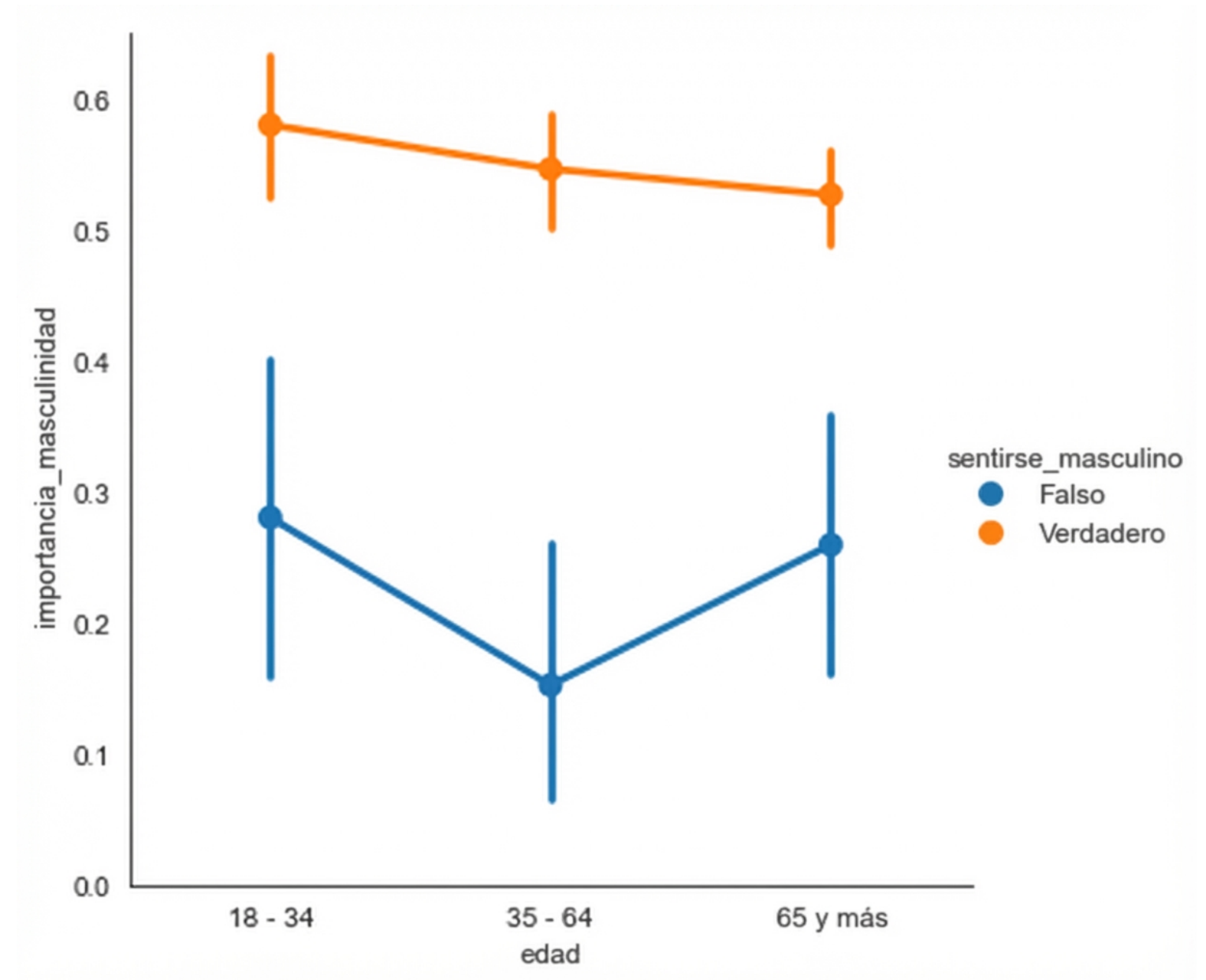
- Preferencia personal
- Mejorar la legibilidad
- Interpretación de guías

# Cambiar el estilo de las figuras

- La figura «estilo» incluye el fondo y los ejes.
- Opciones preestablecidas: «blanco», «oscuro», «cuadrícula blanca», «cuadrícula oscura», «marcas».
- `sns.set_style()`

# Estilo de figura predeterminado («blanco»)

```
sns.catplot(x="age",  
            y="masculinity_important",  
            data=masculinity_data,  
            hue="feel_masculine",  
            kind="point")  
  
plt.show()
```

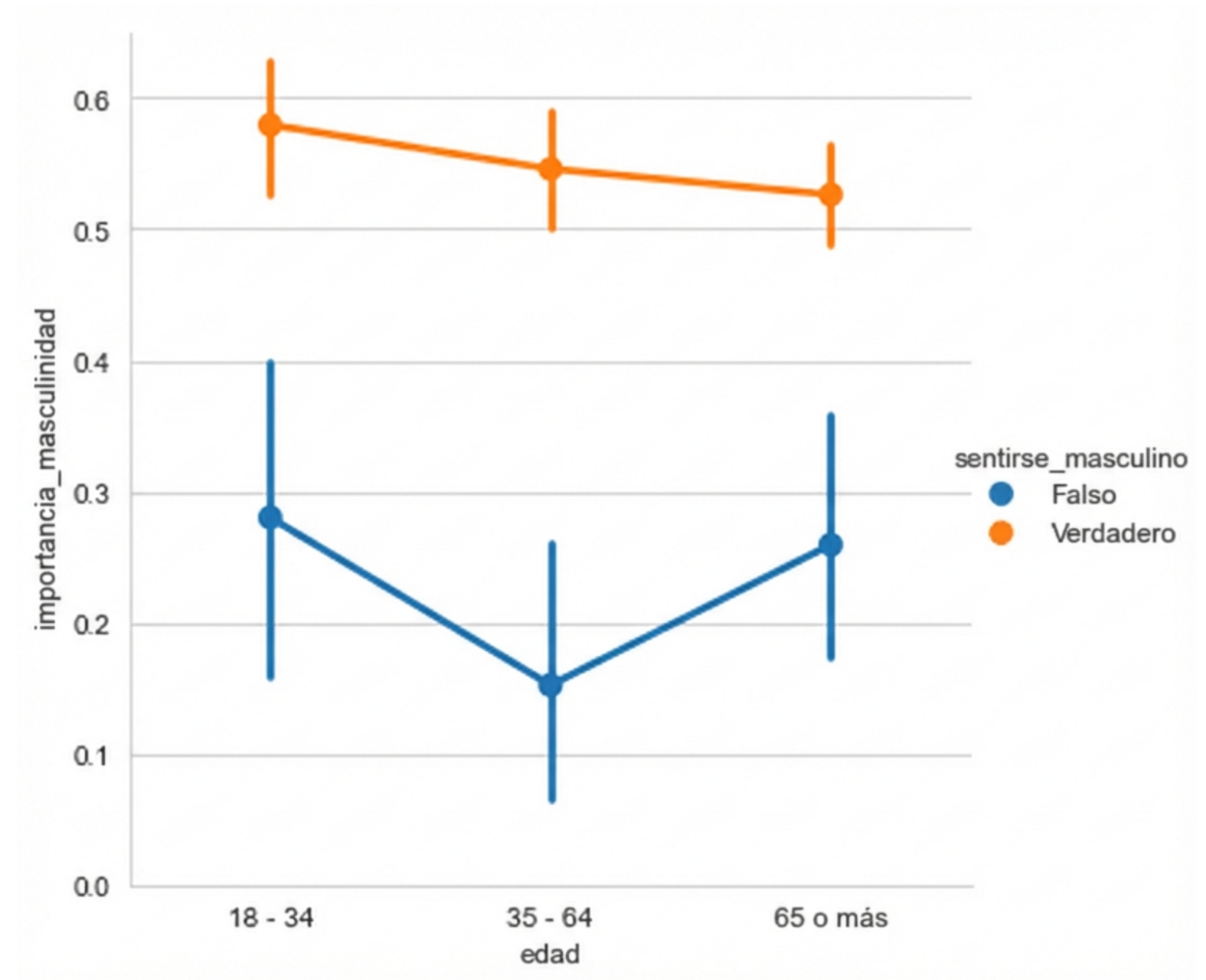


# Estilo de figura: «cuadrícula blanca»

```
sns.set_style("whitegrid")

sns.catplot(x="age",
            y="masculinity_important",
            data=masculinity_data,
            hue="feel_masculine",
            kind="point")

plt.show()
```

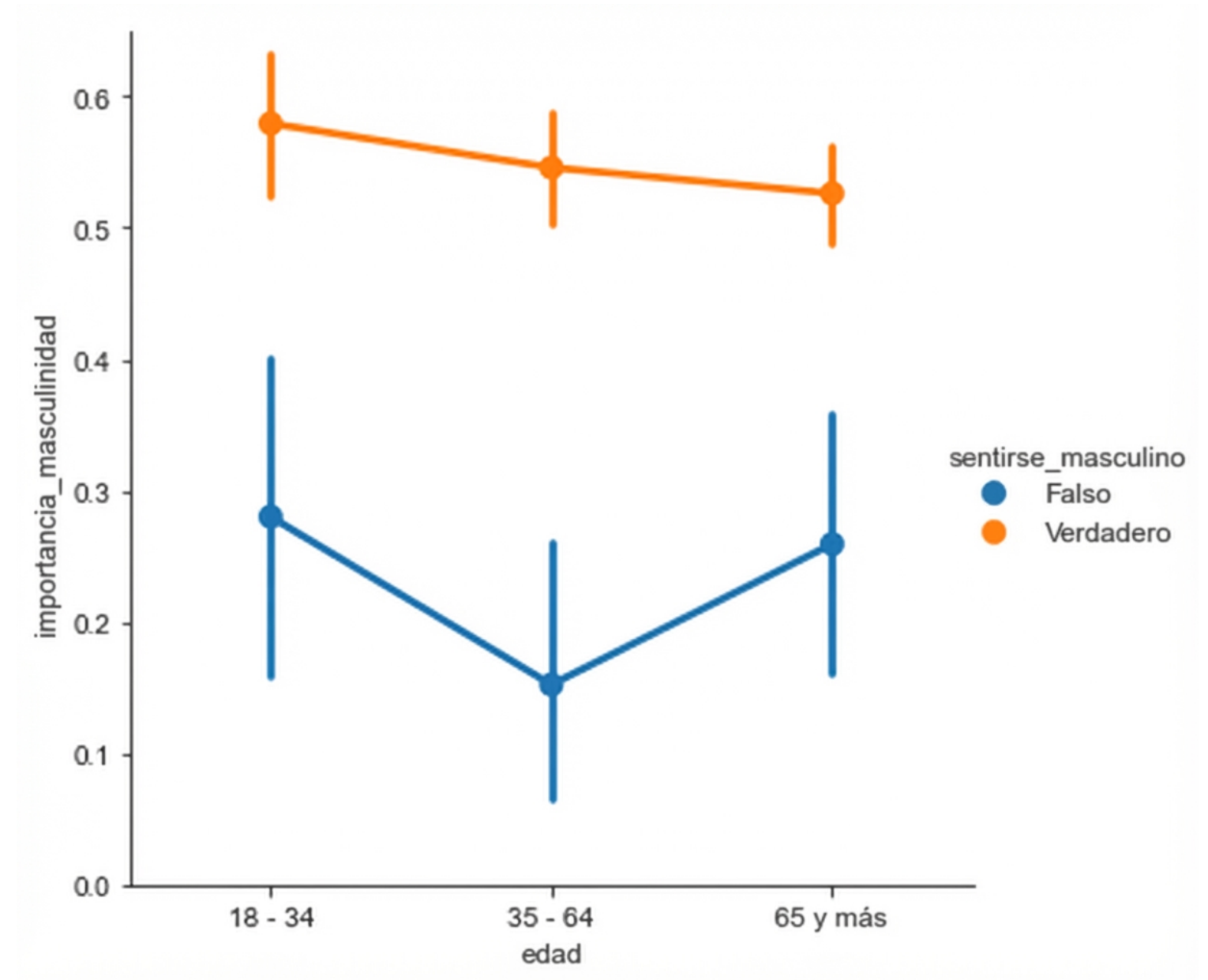


# Otros estilos

```
sns.set_style("ticks")

sns.catplot(x="age",
            y="masculinity_important",
            data=masculinity_data,
            hue="feel_masculine",
            kind="point")

plt.show()
```

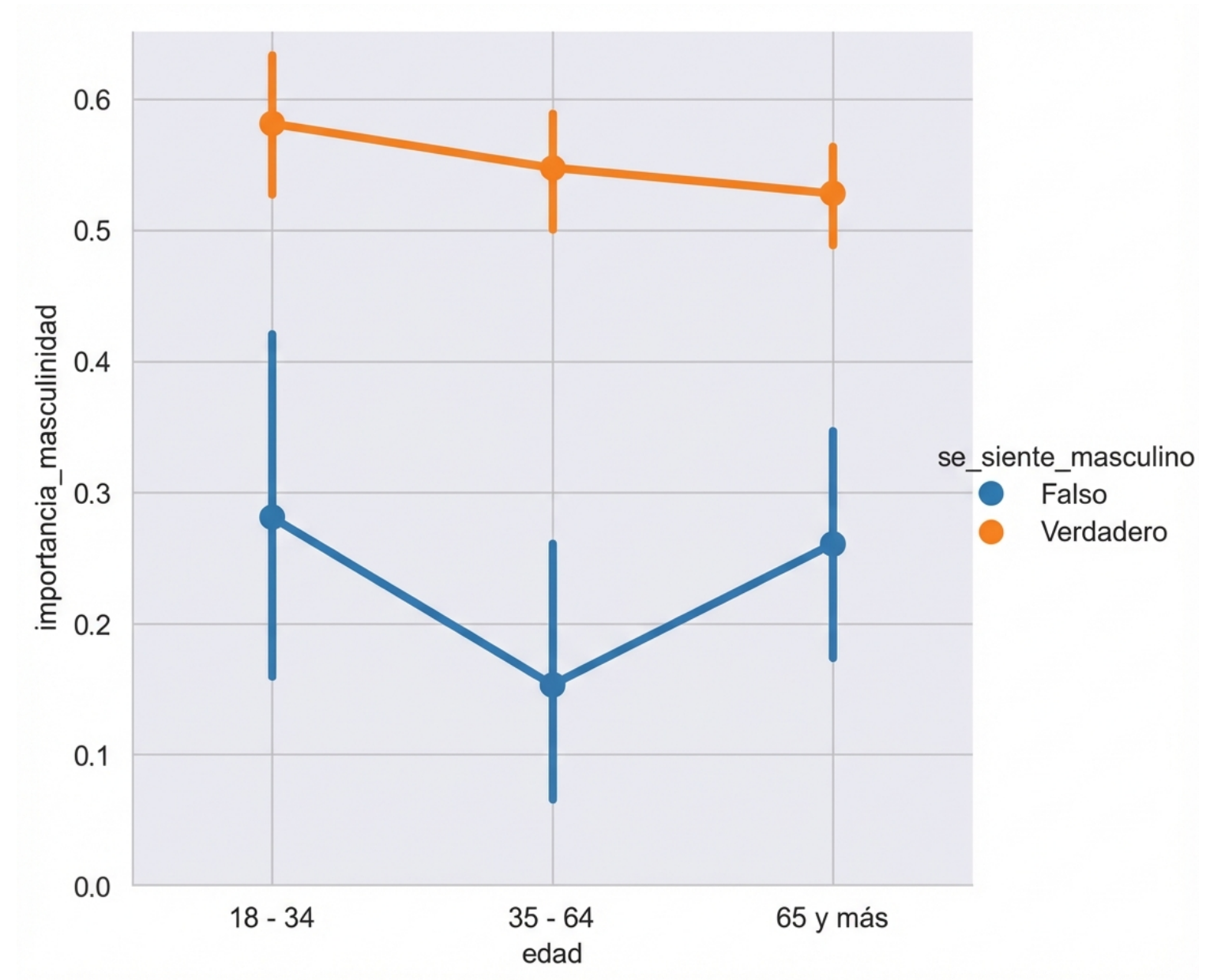


# Otros estilos

```
sns.set_style("dark")

sns.catplot(x="age",
            y="masculinity_important",
            data=masculinity_data,
            hue="feel_masculine",
            kind="point")

plt.show()
```



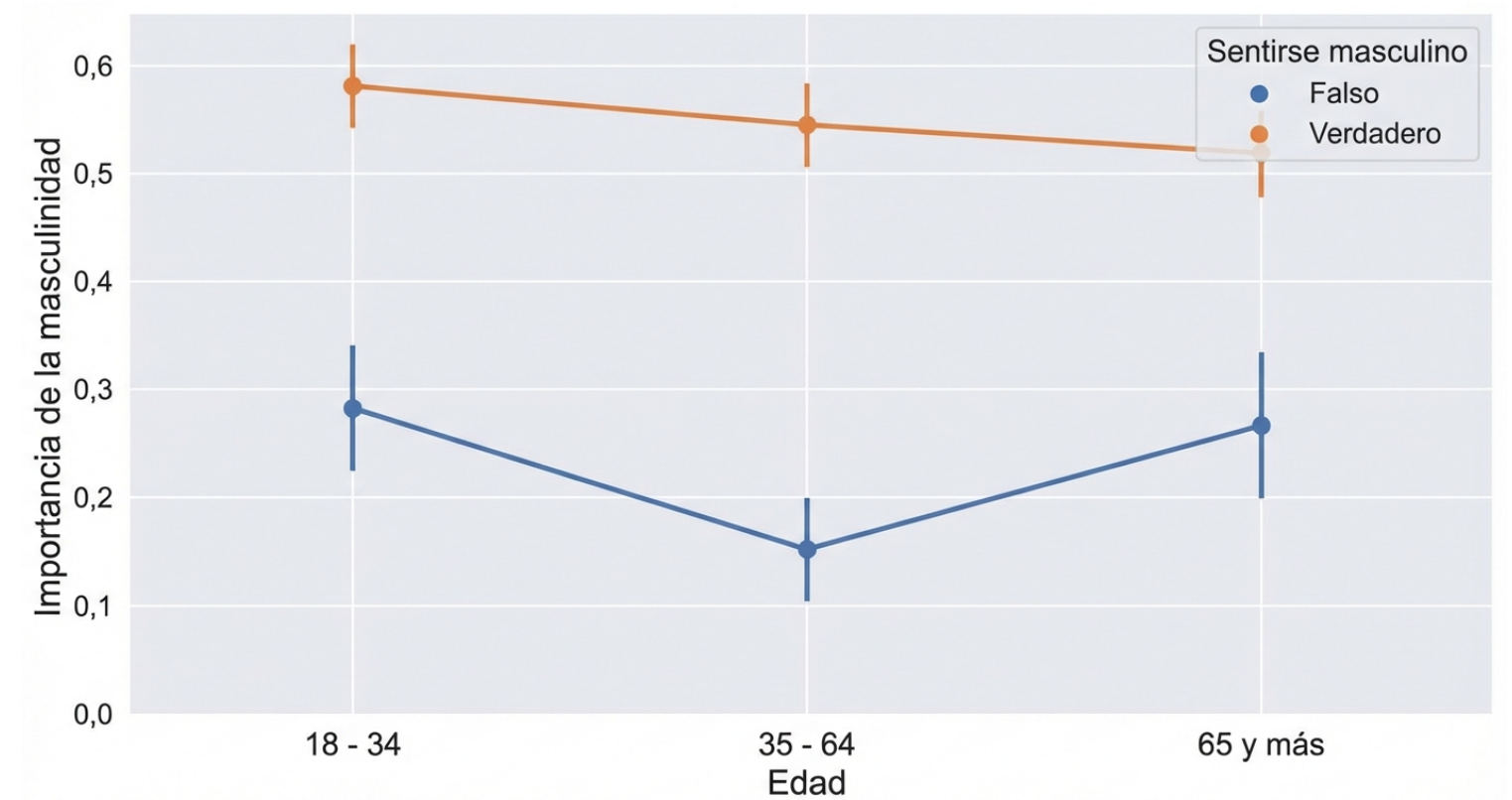


# Otros estilos

```
sns.set_style("darkgrid")

sns.catplot(x="age",
            y="masculinity_important",
            data=masculinity_data,
            hue="feel_masculine",
            kind="point")

plt.show()
```





# Cambiar la paleta

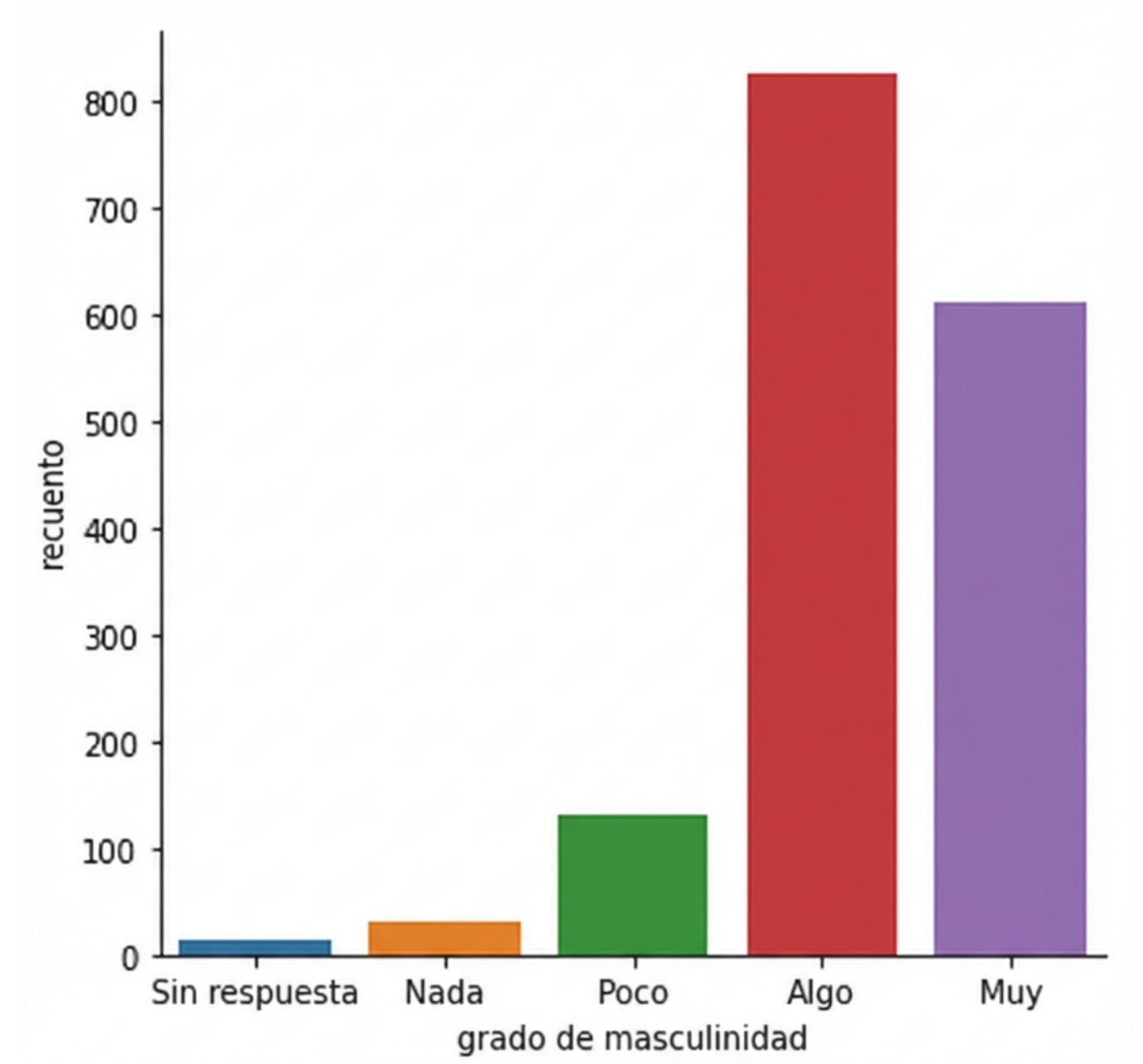
- La figura «paleta» cambia el color de los elementos principales del gráfico
- `sns.set_palette()`
- Utiliza paletas predefinidas o crea una paleta personalizada

# Paletas divergentes

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "RdBu"   |  The RdBu color palette is a divergent sequential palette. It consists of nine color segments: four reds (from dark red to light red), a white center, and four blues (from light blue to dark blue).                 |
| "PRGn"   |  The PRGn color palette is a divergent sequential palette. It consists of nine color segments: four purples (from dark purple to light purple), a white center, and four greens (from light green to dark green).     |
| "RdBu_r" |  The RdBu_r color palette is a divergent sequential palette. It consists of nine color segments: four blues (from dark blue to light blue), a white center, and four reds (from light red to dark red).              |
| "PRGn_r" |  The PRGn_r color palette is a divergent sequential palette. It consists of nine color segments: four greens (from dark green to light green), a white center, and four purples (from light purple to dark purple). |

# Ejemplo (paleta predeterminada)

```
category_order = ["No answer",  
                  "Not at all",  
                  "Not very",  
                  "Somewhat",  
                  "Very"]  
  
sns.catplot(x="how_masculine",  
            data=masculinity_data,  
            kind="count",  
            order=category_order)  
  
plt.show()
```



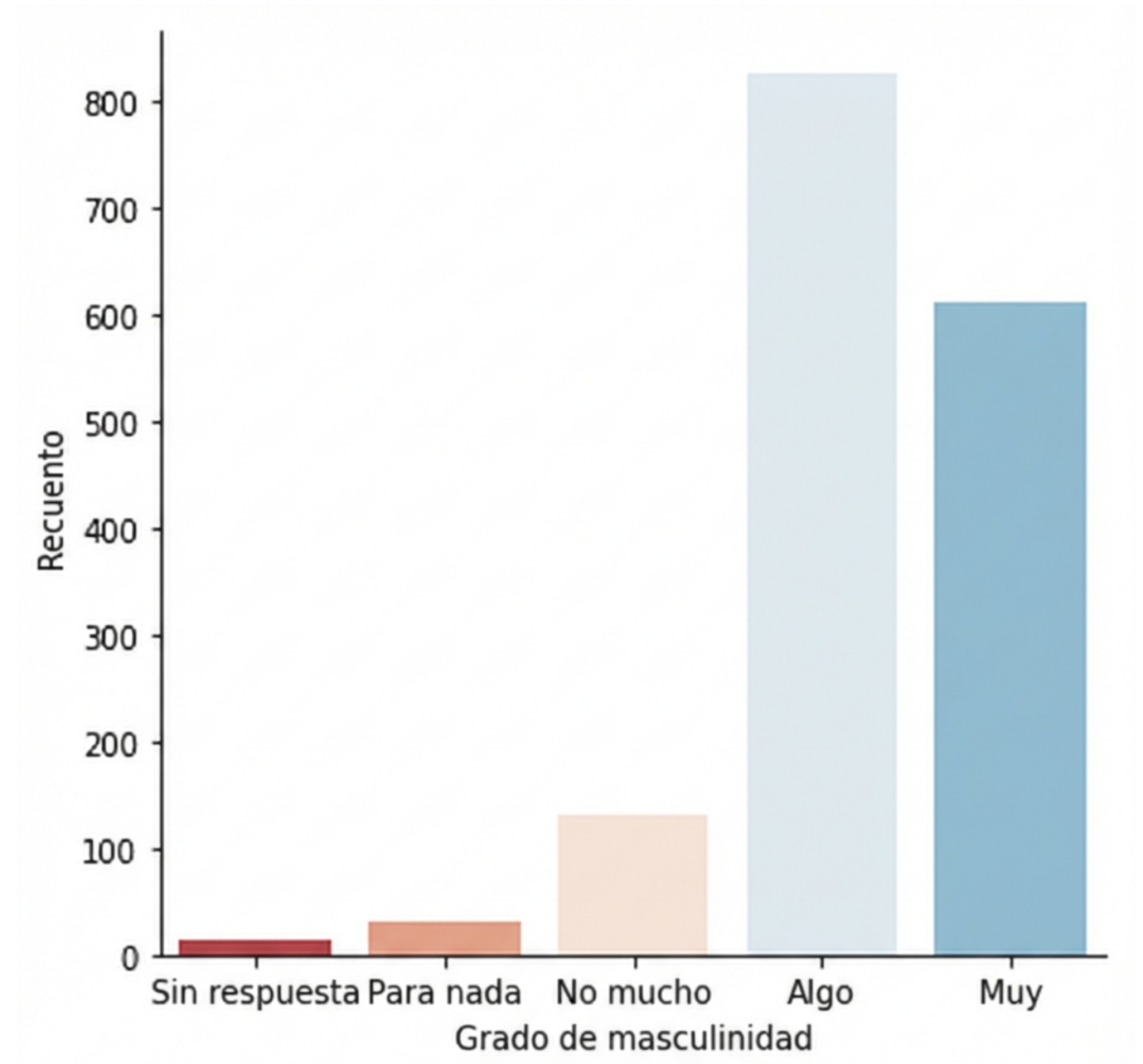
# Ejemplo (paleta divergente)

```
sns.set_palette("RdBu")

category_order = ["No answer",
                  "Not at all",
                  "Not very",
                  "Somewhat",
                  "Very"]

sns.catplot(x="how_masculine",
            data=masculinity_data,
            kind="count",
            order=category_order)

plt.show()
```

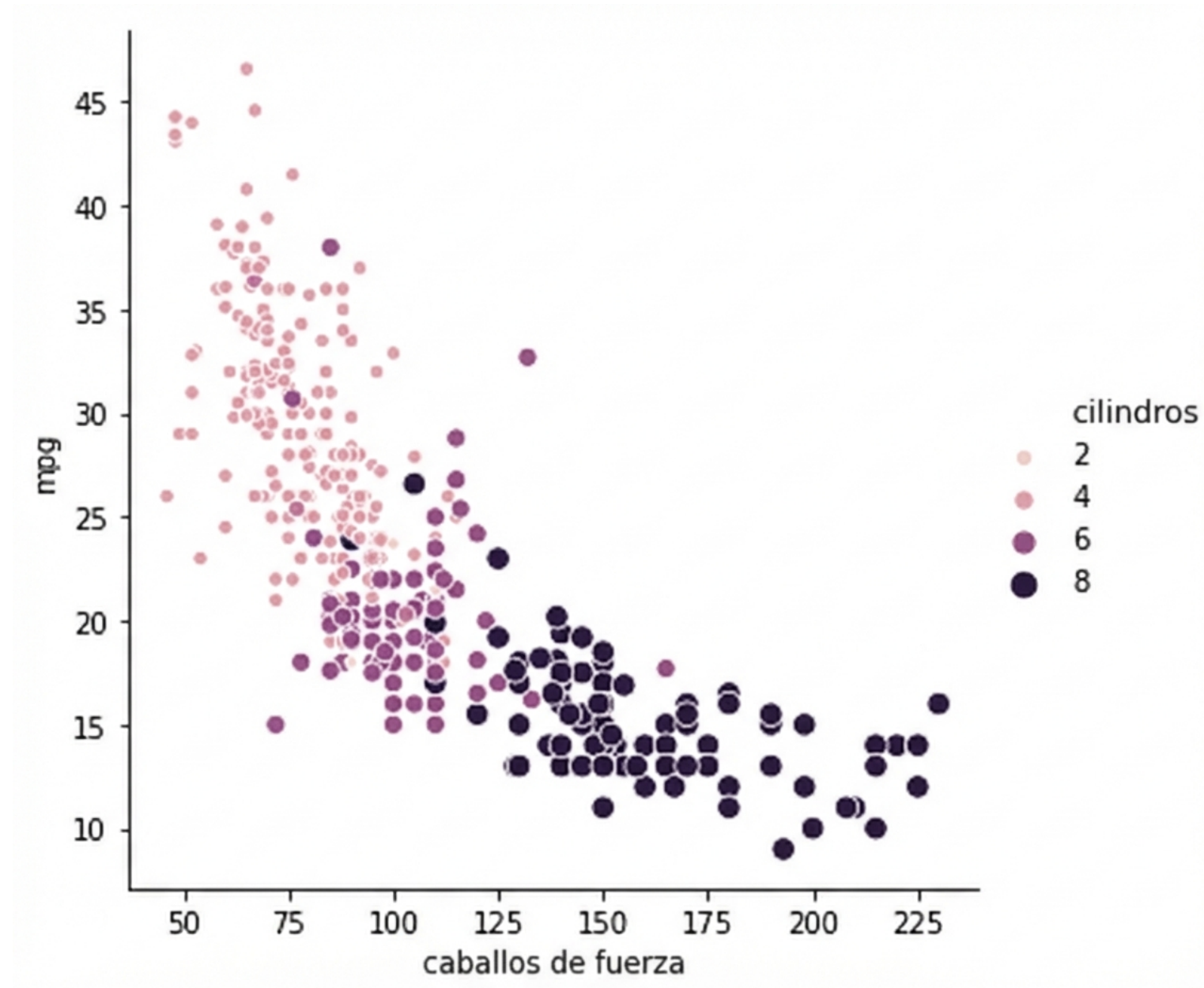




# Paletas secuenciales

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Grises         |    |
| Azules         |    |
| Púrpura a Rojo |   |
| Verde a Azul   |  |

# Ejemplo de paleta secuencial

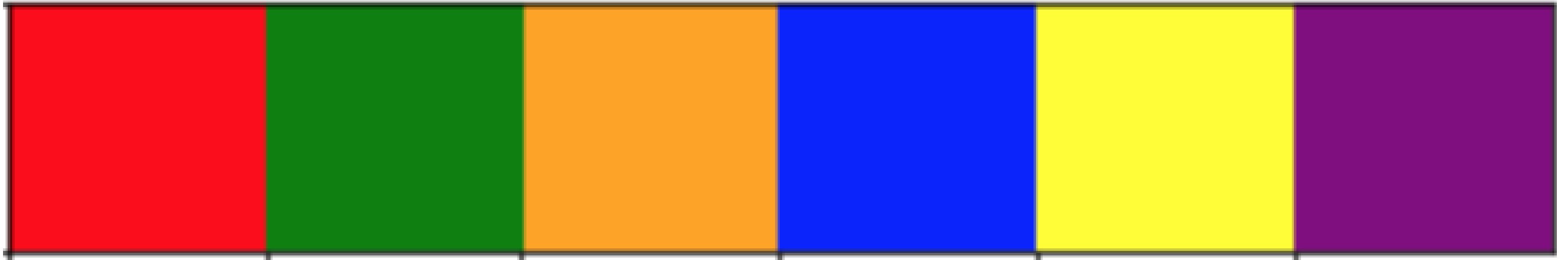


<sup>1</sup> Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

# Paletas personalizadas

```
custom_palette = ["red", "green", "orange", "blue",  
                  "yellow", "purple"]
```

```
sns.set_palette(custom_palette)
```

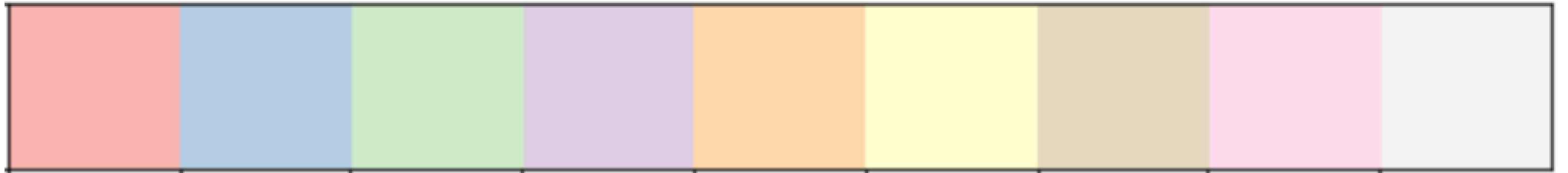




# Paletas personalizadas

```
custom_palette = ['#FBB4AE', '#B3CDE3', '#CCEBC5',  
                  '#DECBE4', '#FED9A6', '#FFFFCC',  
                  '#E5D8BD', '#FDDAEC', '#F2F2F2']
```

```
sns.set_palette(custom_palette)
```

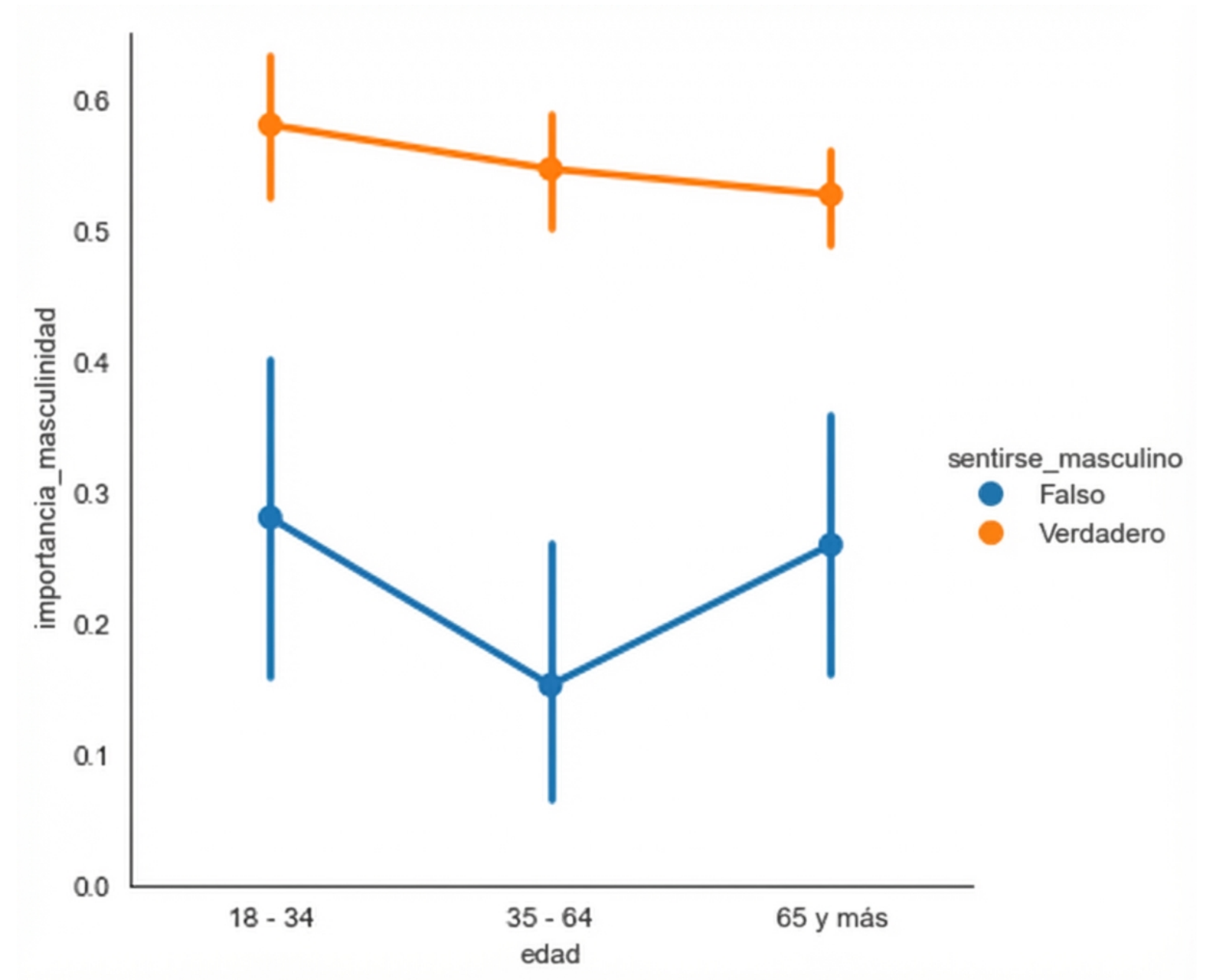


# Cambiar la escala

- La figura «contexto» cambia la escala de los elementos y las etiquetas del gráfico.
- `sns.set_context()`
- De menor a mayor: «papel», «cuaderno», «charla», «cartel».

# Contexto predeterminado: «papel»

```
sns.catplot(x="age",  
            y="masculinity_important",  
            data=masculinity_data,  
            hue="feel_masculine",  
            kind="point")  
  
plt.show()
```

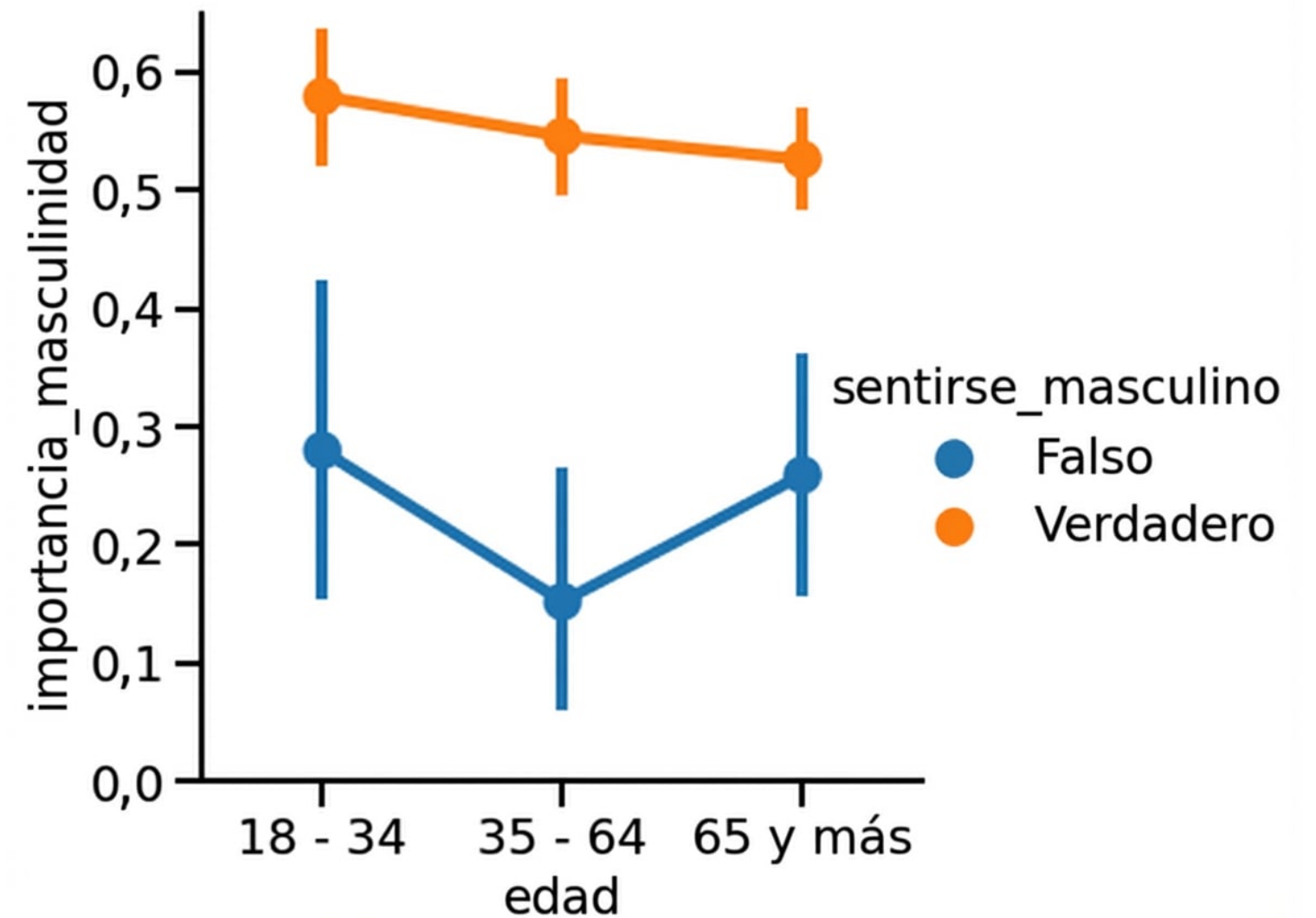


# Contexto más amplio: «charla»

```
sns.set_context("talk")

sns.catplot(x="age",
            y="masculinity_important",
            data=masculinity_data,
            hue="feel_masculine",
            kind="point")

plt.show()
```

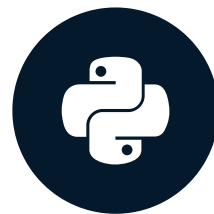


# ¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN

# Añadir títulos y etiquetas: Parte 1

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN



Content Team  
DataCamp



# Crear visualizaciones informativas

![[Gráfico de caja de la tasa de natalidad por región]]

(<https://assets.datacamp.com/production/rej>  
= 69)

![[Gráfico de caja de la tasa de natalidad por región con título y etiquetas]]

(<https://assets.datacamp.com/production/rej>  
= 60)

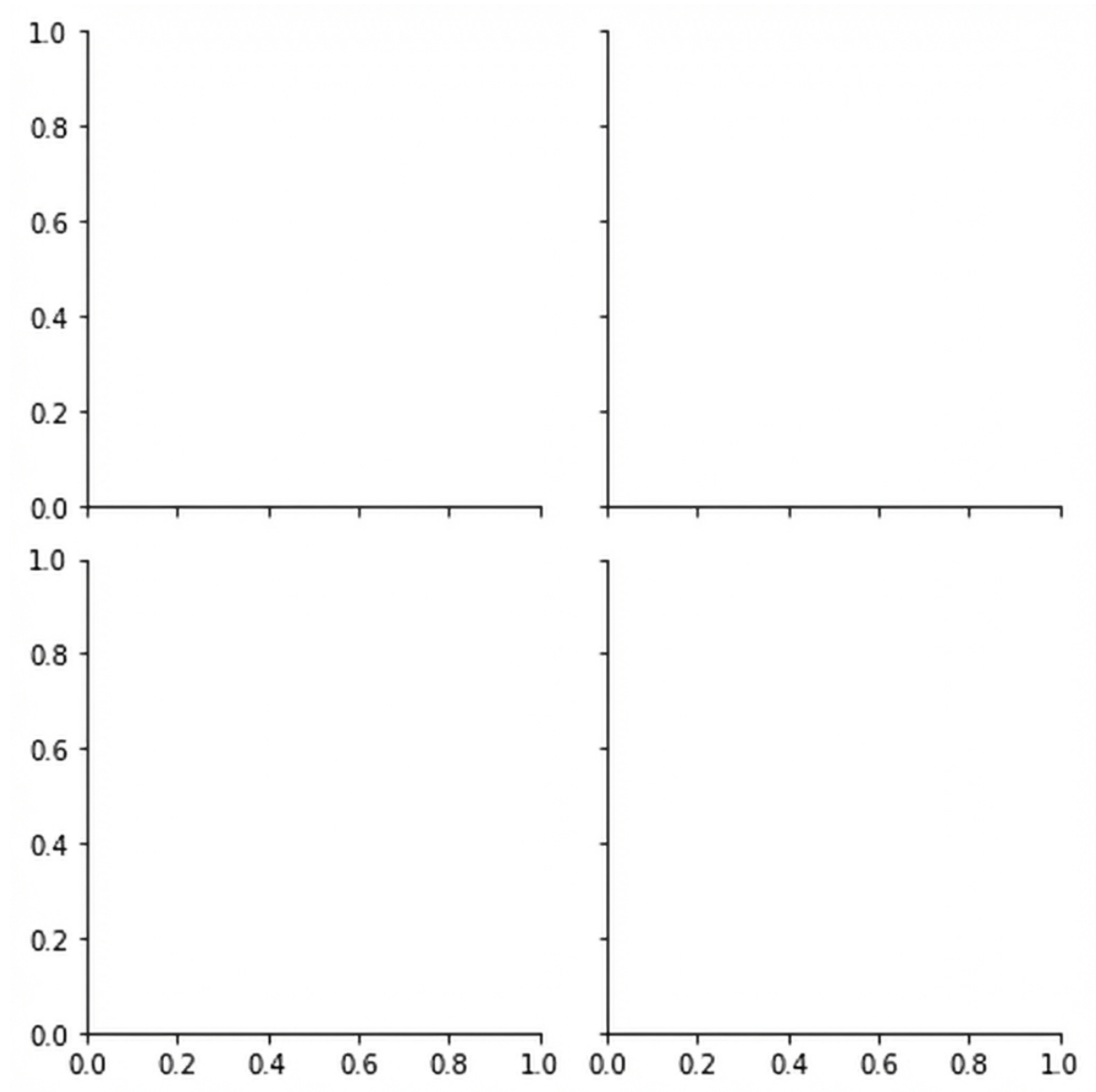
# Objetos FacetGrid frente a AxesSubplot

Los gráficos de Seaborn crean dos tipos diferentes de objetos: `FacetGrid` y `AxesSubplot`

```
g = sns.scatterplot(x="height", y="weight", data=df)
type(g)
```

```
> matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot
```

# Una FacetGrid vacía



# Objetos FacetGrid frente a AxesSubplot

| Tipo de objeto | Tipos de gráficos                                            | Características             |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FacetGrid      | <code>relplot()</code> , <code>catplot()</code>              | Puede crear subgráficos.    |
| AxesSubplot    | <code>scatterplot()</code> , <code>countplot()</code> , etc. | Solo crea un único gráfico. |

# Añadir un título a FacetGrid

```
g = sns.catplot(x="Region",  
                y="Birthrate",  
                data=gdp_data,  
                kind="box")  
g.figure.suptitle("New Title")  
plt.show()
```

![Gráfico de caja de la tasa de natalidad con título añadido]  
(<https://assets.datacamp.com/production/rej>  
= 80)

# Ajustar la altura del título en FacetGrid

```
g = sns.catplot(x="Region",  
                y="Birthrate",  
                data=gdp_data,  
                kind="box")  
  
g.figure.suptitle("New Title",  
                  y=1.03)  
  
plt.show()
```

! [Gráfico de la tasa de natalidad con título superior]  
(<https://assets.datacamp.com/production/rei>  
= 80)

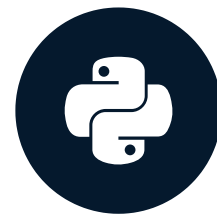
# ¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN



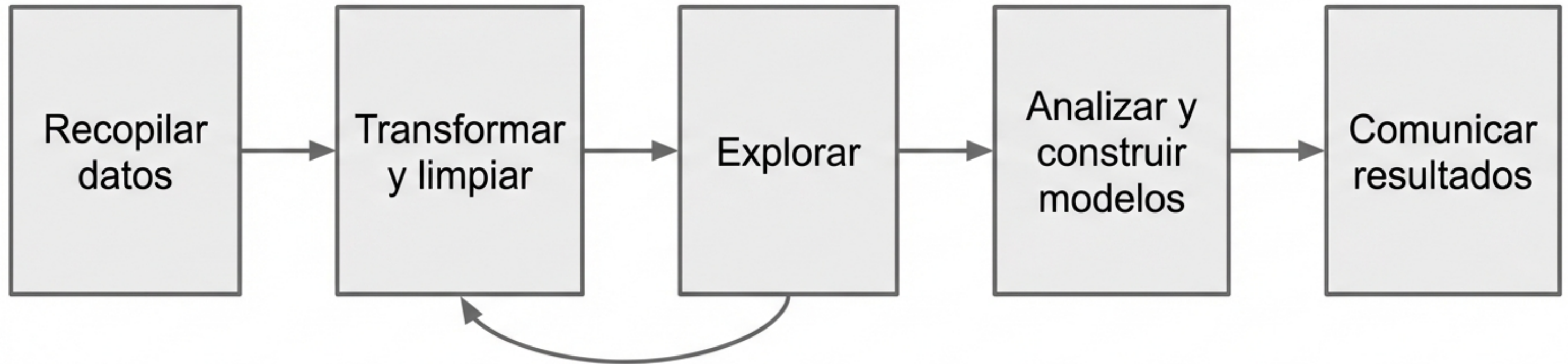
# ¡Bien hecho! ¿Y ahora?

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN

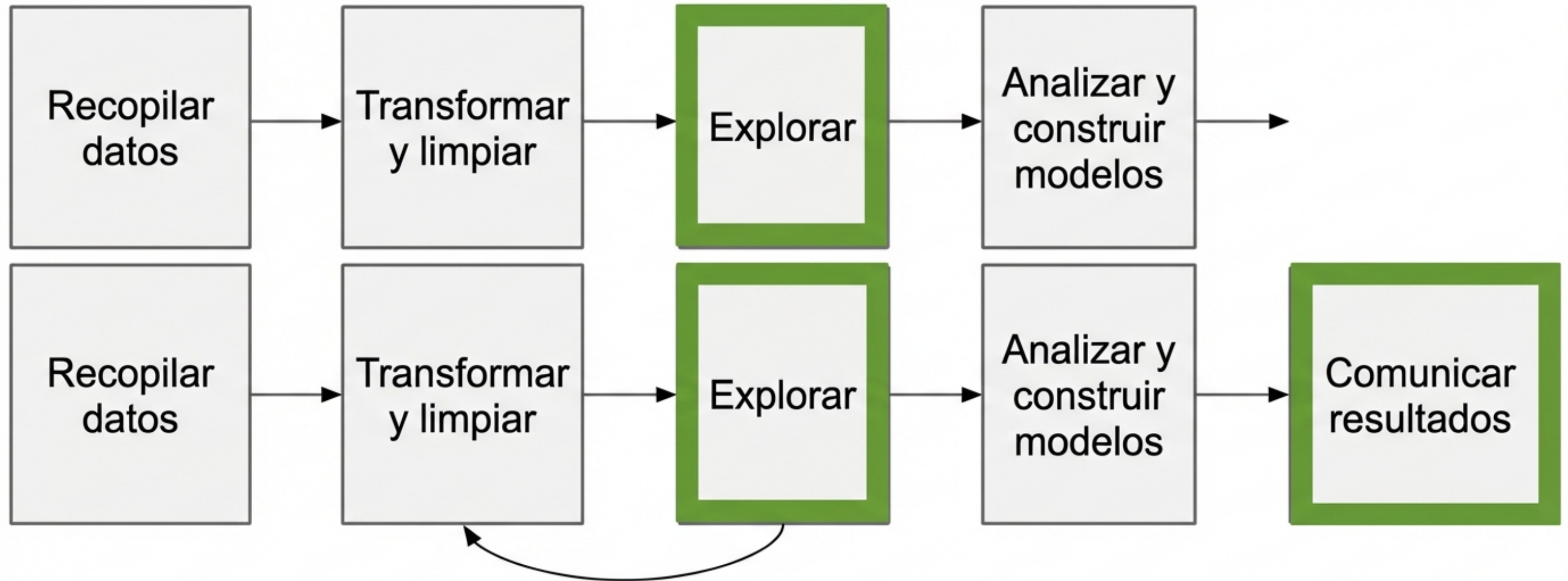


Content Team  
DataCamp

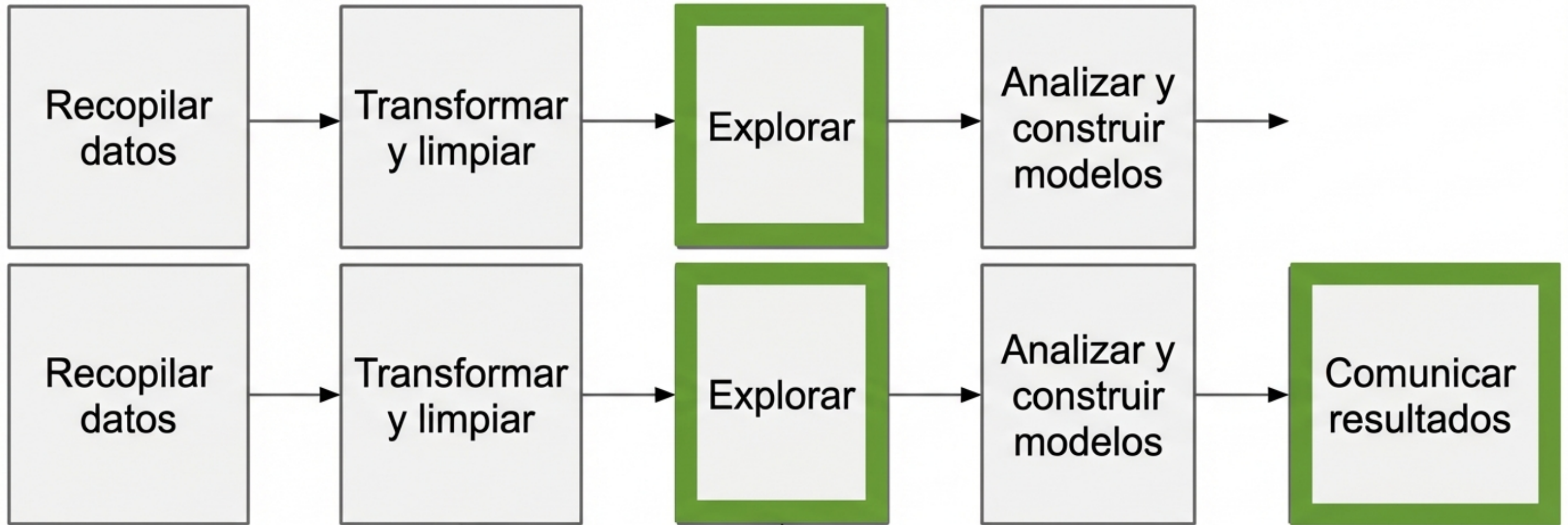
# ¿Dónde encaja Seaborn?



# ¿Dónde encaja Seaborn?



# Próximos pasos: explora y comunicar los resultados

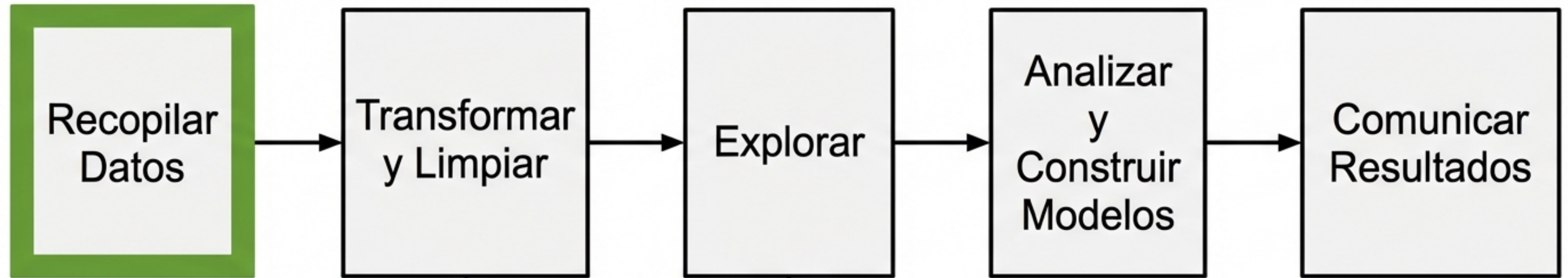


Próximos pasos:

- Visualizaciones avanzadas de Seaborn



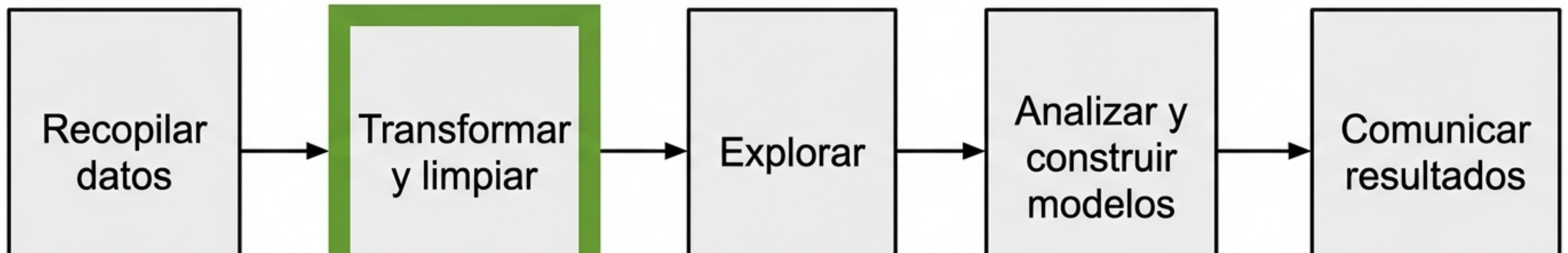
# Siguientes pasos: recopilar datos



Siguientes pasos:

- Python

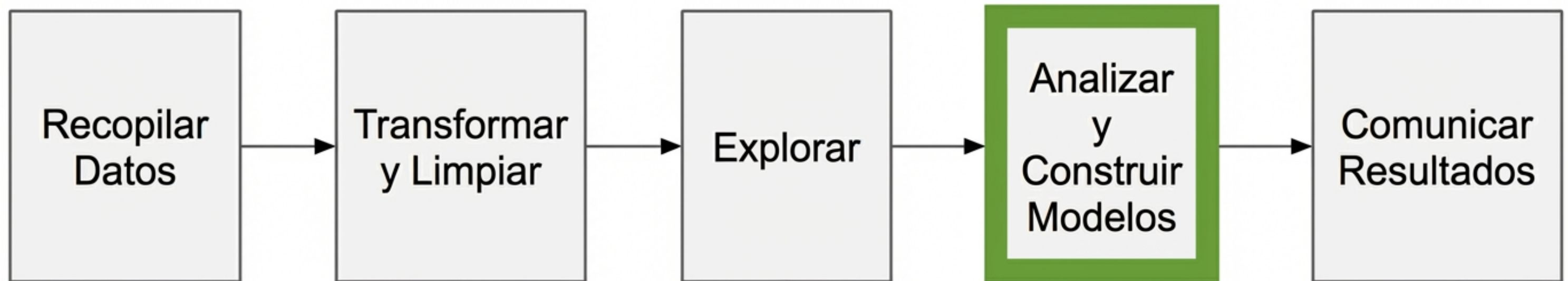
# Siguientes pasos: transformar y limpiar



Siguientes pasos:

- Introducir datos en DataFrames de pandas
- . . .

# Siguientes pasos: analizar y crear modelos



Siguientes pasos:

- Análisis estadístico

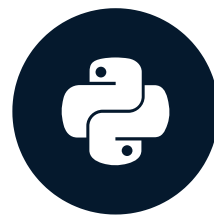
# ¡Enhorabuena!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN



# Unámoslo todo

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN



**Content Team**  
DataCamp

# Empezamos

Para importar Seaborn:

```
import seaborn as sns
```

Para importar Matplotlib:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Para mostrar un gráfico:

```
plt.show()
```

# Gráficos relacionales

- Muestra la relación entre dos variables cuantitativas
- Ejemplos: gráficos de dispersión, gráficos de líneas

```
sns.relplot(x="x_variable_name",  
            y="y_variable_name",  
            data=pandas_df,  
            kind="scatter")
```

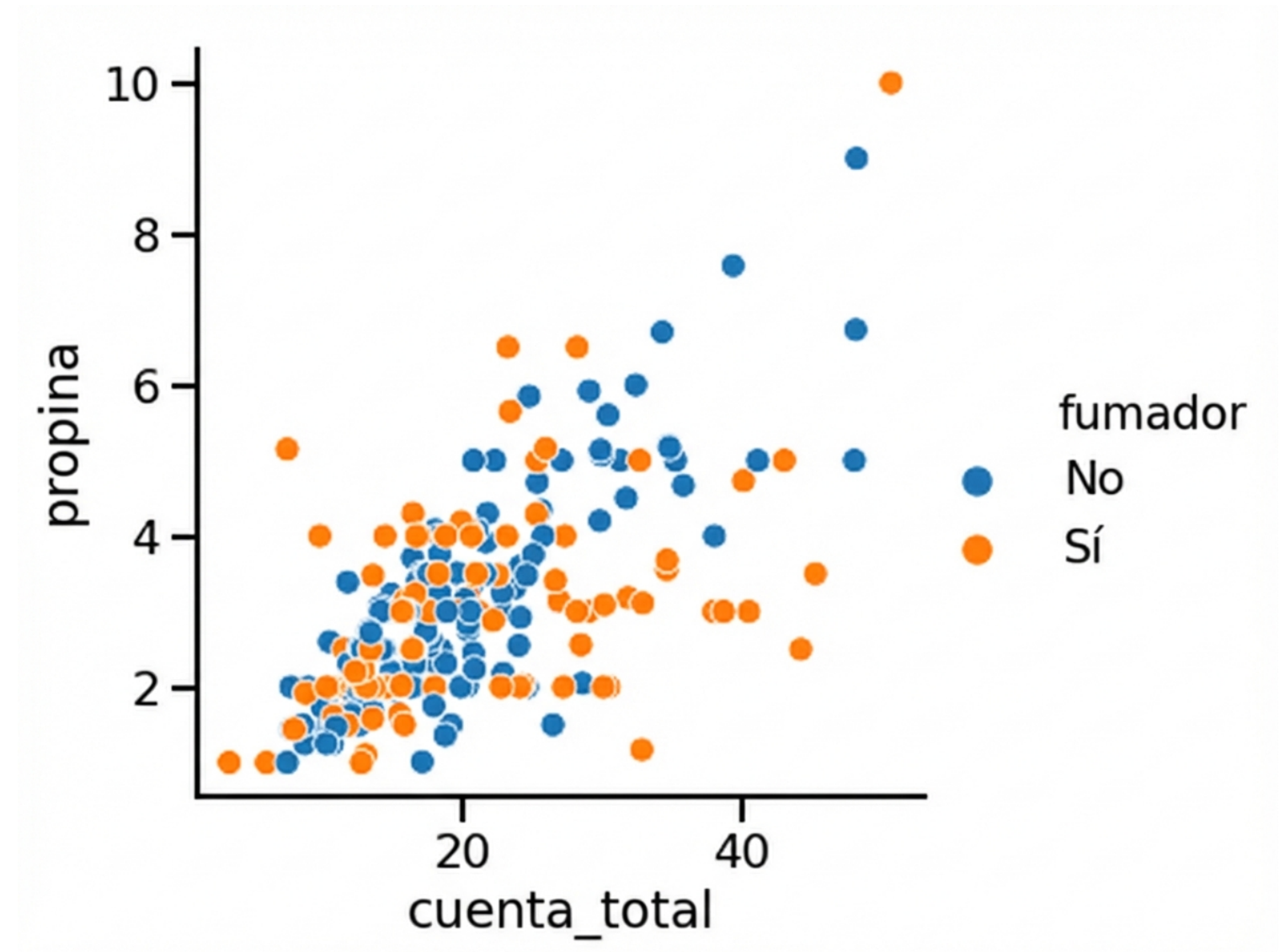
# Gráficos categóricos

- Muestra la distribución de una variable cuantitativa dentro de categorías definidas por una variable categórica
- Ejemplos: gráficos de barras, gráficos de recuento, gráficos de caja, gráficos de puntos

```
sns.catplot(x="x_variable_name",  
            y="y_variable_name",  
            data=pandas_df,  
            kind="bar")
```

# Añadir una tercera variable (tono)

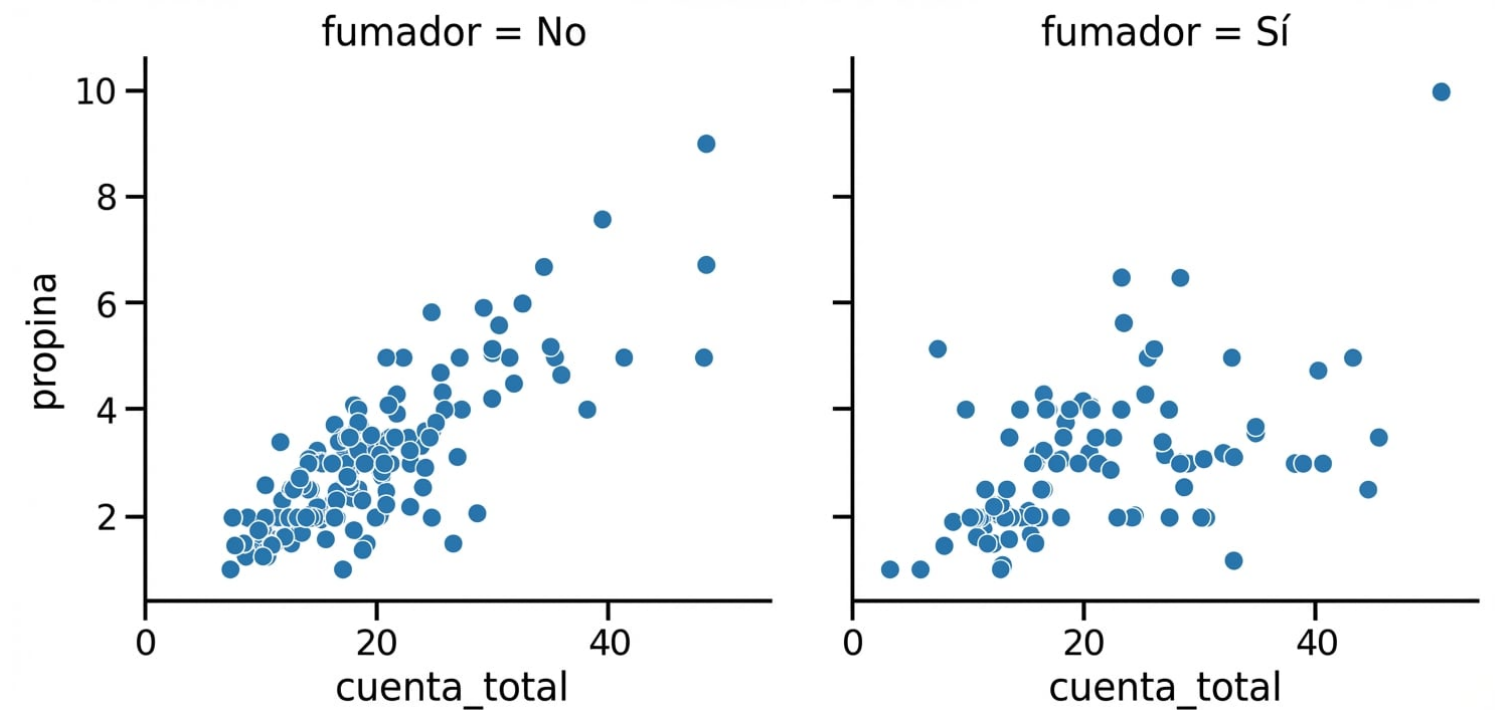
Al establecer `hue`, se crearán subgrupos que se mostrarán con diferentes colores en un único gráfico.



<sup>1</sup> Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

# Añadir una tercera variable (fila/columna)

Si estableces `row` o `col` en `relplot()` o `catplot()`, se crearán subgrupos que se mostrarán en subgráficos separados.



<sup>1</sup> Waskom, M. L. (2021). seaborn: statistical data visualization. <https://seaborn.pydata.org/>

# Personalización

- Cambia el fondo: `sns.set_style()`
- Cambia los colores del elemento principal: `sns.set_palette()`
- Cambia la escala: `sns.set_context()`



# Añadir un título

| Tipo de objeto | Tipos de gráficos                  | Cómo añadir un título |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| FacetGrid      | relplot() , catplot()              | g.figure.suptitle()   |
| AxesSubplot    | scatterplot() , countplot() , etc. | g.set_title()         |

# Toques finales

Añade etiquetas a los ejes x e y:

```
g.set(xlabel="new x-axis label",  
      ylabel="new y-axis label")
```

Girar etiquetas x-tick:

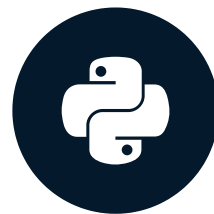
```
plt.xticks(rotation=90)
```

# ¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN

# Añadir títulos y etiquetas: Parte 2

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN



Content Team  
DataCamp

# Añadir un título a AxesSubplot

## FacetGrid

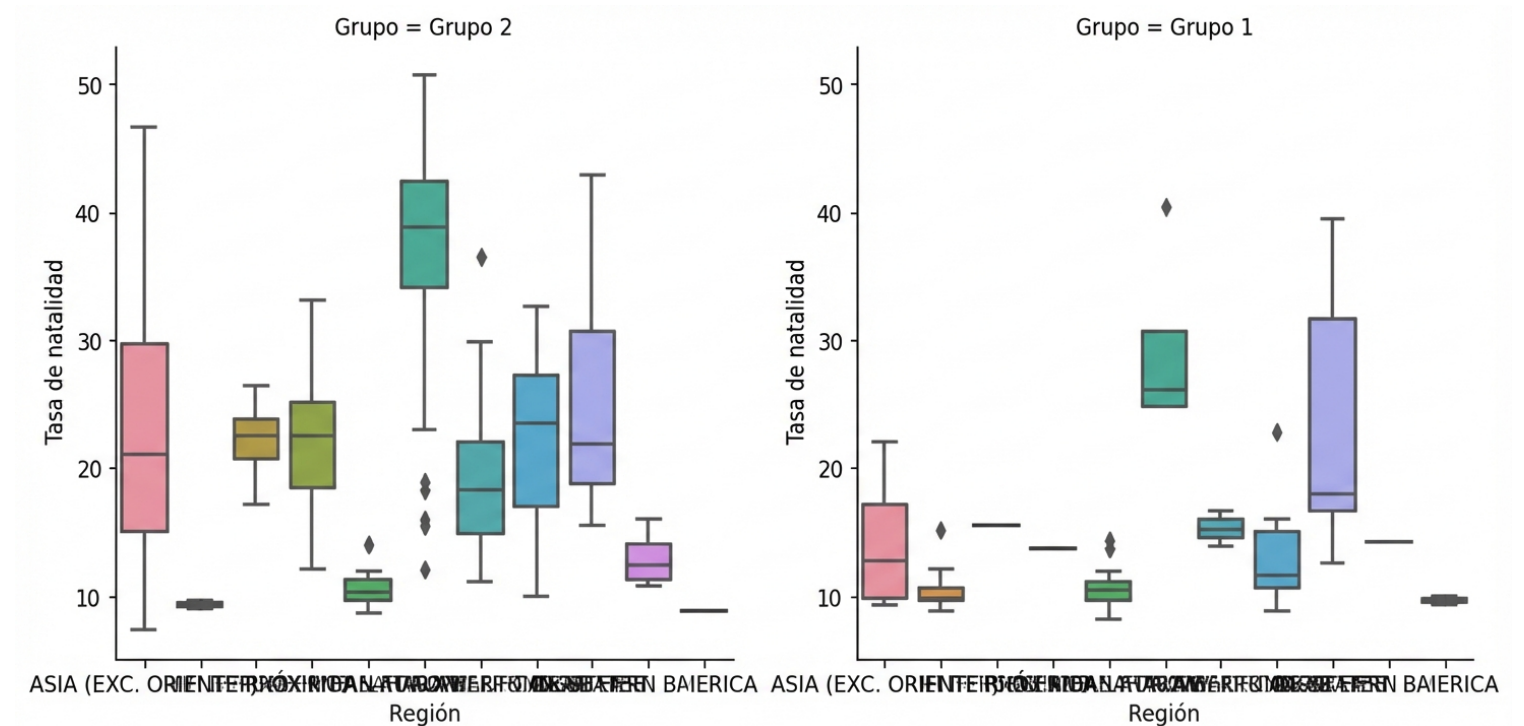
```
g = sns.catplot(x="Region",  
                y="Birthrate",  
                data=gdp_data,  
                kind="box")  
  
g.figure.suptitle("New Title",  
                  y=1.03)
```

## AxesSubplot

```
g = sns.boxplot(x="Region",  
                y="Birthrate",  
                data=gdp_data)  
  
g.set_title("New Title",  
            y=1.03)
```

# Títulos para subgráficas

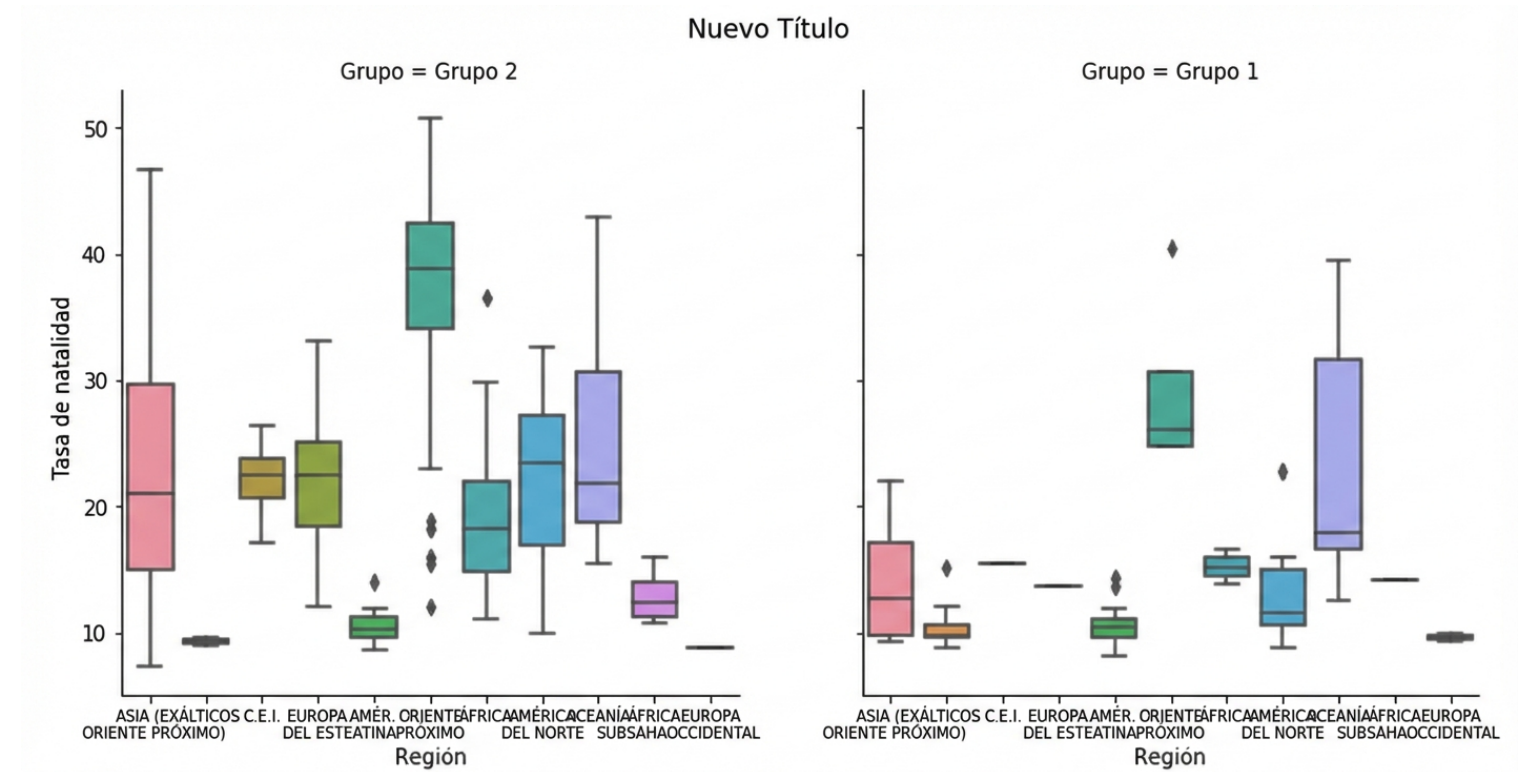
```
g = sns.catplot(x="Region",  
                y="Birthrate",  
                data=gdp_data,  
                kind="box",  
                col="Group")
```



# Títulos para subgráficas

```
g = sns.catplot(x="Region",  
                y="Birthrate",  
                data=gdp_data,  
                kind="box",  
                col="Group")
```

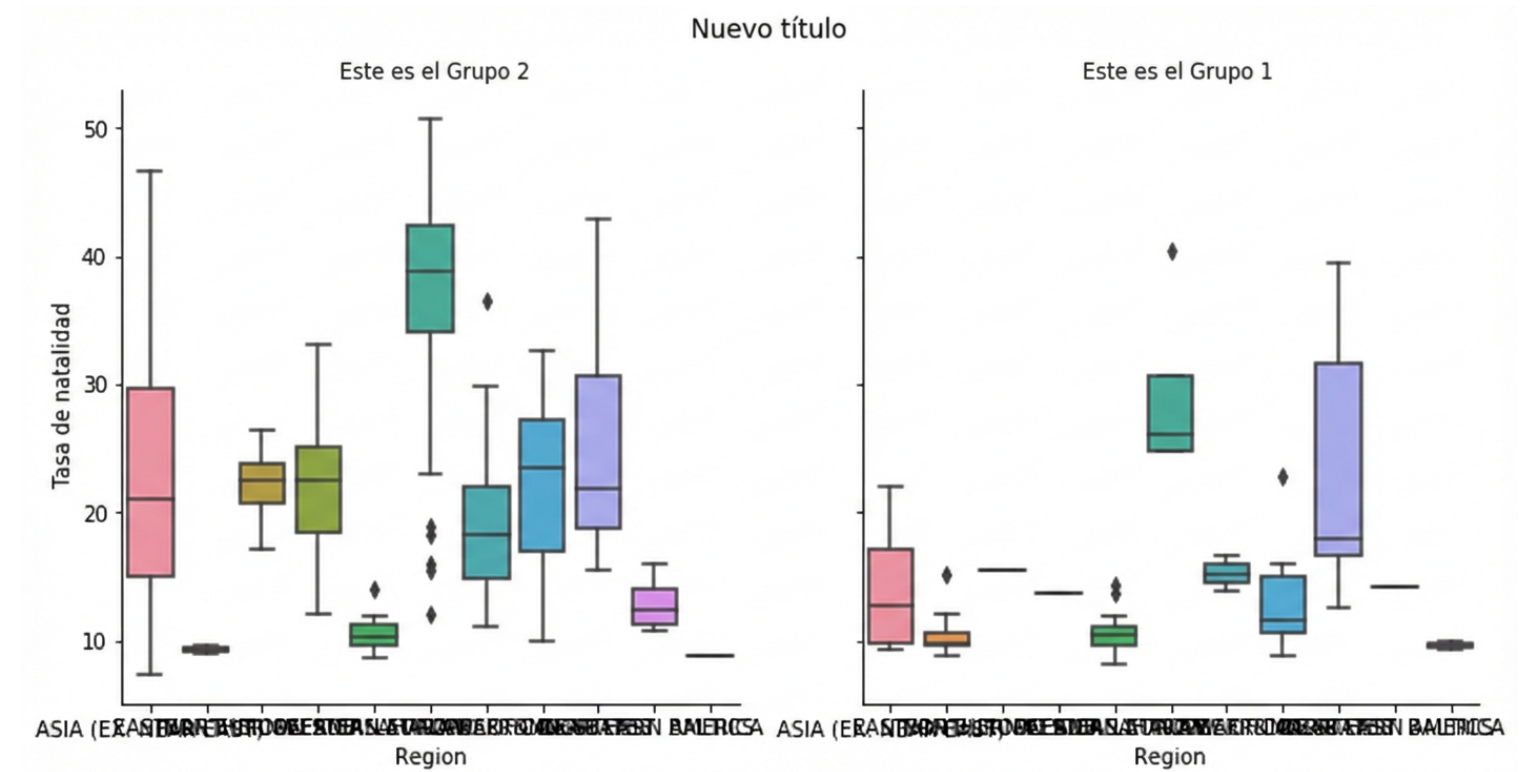
```
g.figure.suptitle("New Title",  
                  y=1.03)
```





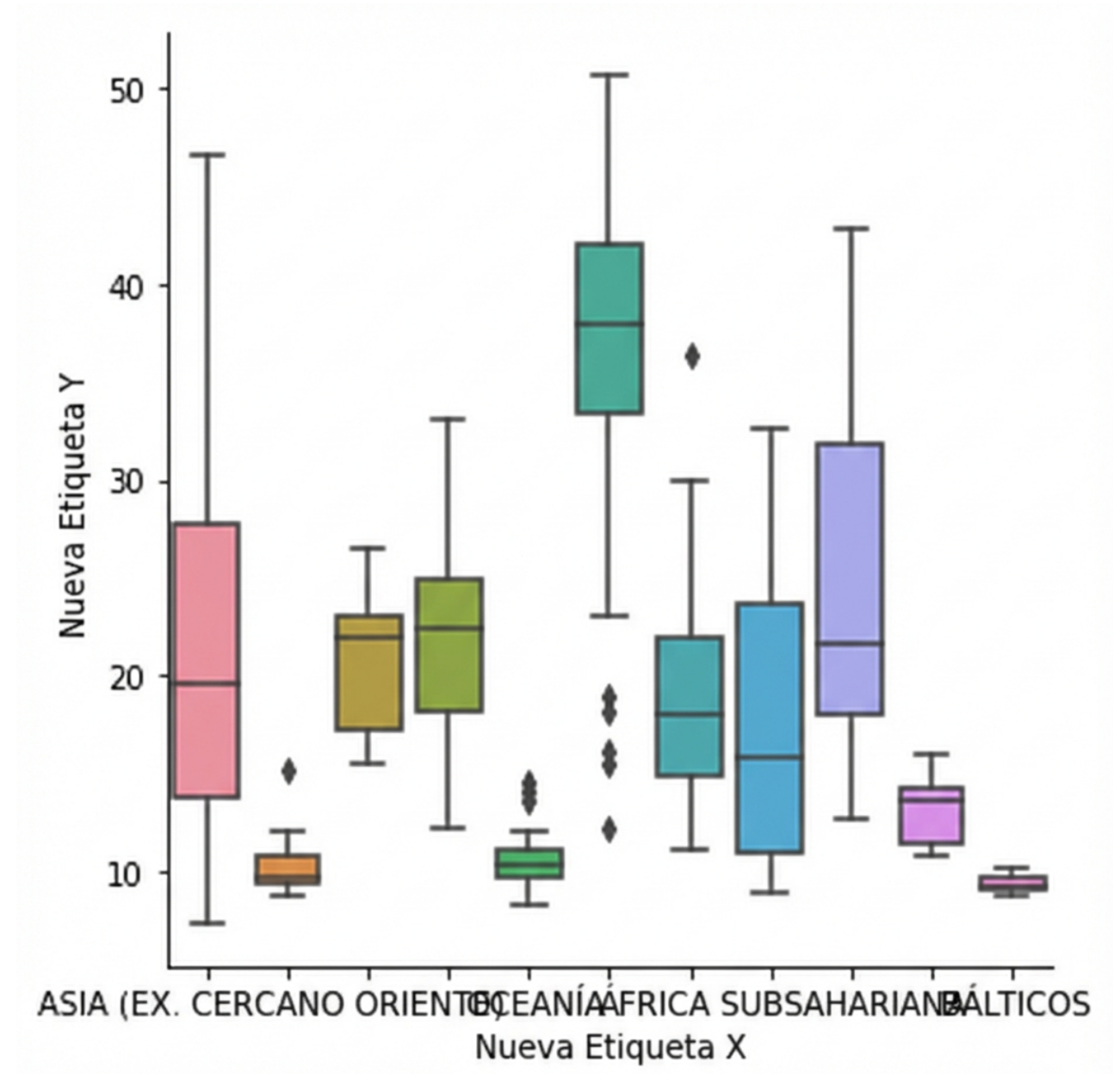
# Títulos para subgráficas

```
g = sns.catplot(x="Region",  
                y="Birthrate",  
                data=gdp_data,  
                kind="box",  
                col="Group")  
  
g.figure.suptitle("New Title",  
                  y=1.03)  
  
g.set_titles("This is {col_name}")
```



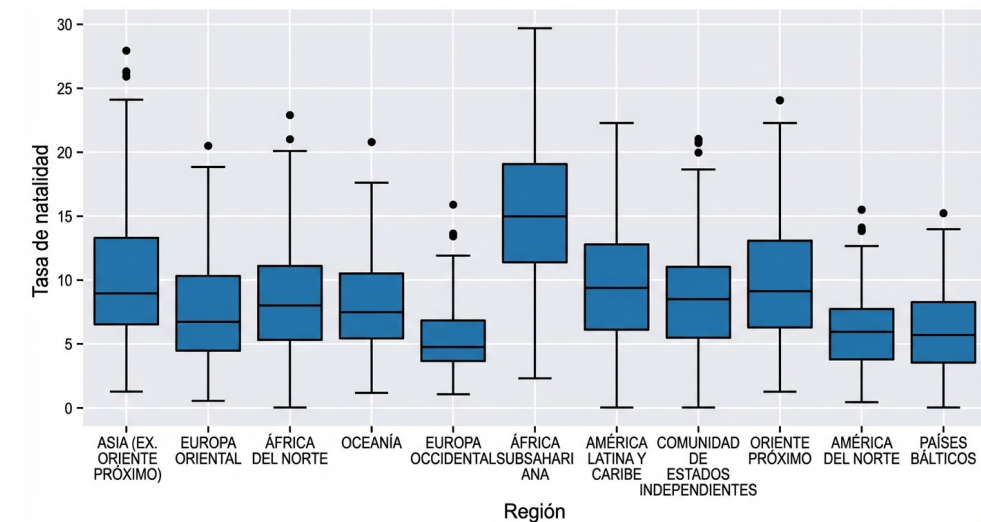
# Añadir etiquetas a los ejes

```
g = sns.catplot(x="Region",  
                y="Birthrate",  
                data=gdp_data,  
                kind="box")  
  
g.set(xlabel="New X Label",  
      ylabel="New Y Label")  
  
plt.show()
```



# Rotar etiquetas del eje x-tick

```
g = sns.catplot(x="Region",  
                y="Birthrate",  
                data=gdp_data,  
                kind="box")  
  
plt.xticks(rotation=90)  
plt.show()
```



# ¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS CON SEABORN